

现代电机控制技术

第一部分 绪论

1. 电磁转矩

见电机学部分第七章 机电能量转换原理

• 电磁转矩由主电磁转矩与磁阻转矩共同构成。

◦ 主电磁转矩由定子正弦分布径向励磁磁场作用的结果。

转子磁场使气隙磁场的轴线由定子侧发生偏移(畸变),由此产生电磁转矩,电磁转矩方向总是将转子磁场轴线拉向定子磁场轴线

$\theta_r = 90^\circ$ 时,力矩最大;

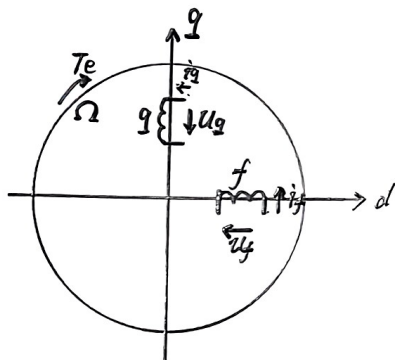
◦ 磁阻转矩由定/转子凸极性产生。

• 电机控制的核心是控制电磁转矩。

电机的电磁转矩

直流电机的电磁转矩

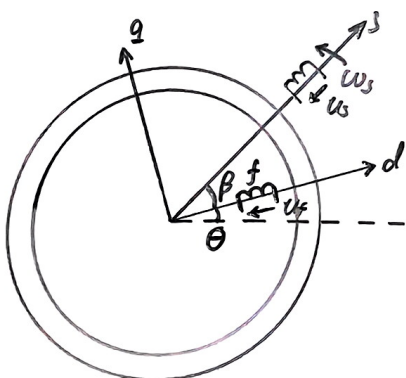
• 直流电机的电枢绕组产生 q 轴磁场,电枢绕组是旋转的,但在电刷和换向器作用下, q 轴磁场轴线是静止的。



$$T_e = if i_q L_{mf}, L_{mf} \text{ 为励磁电感.}$$

$$\downarrow$$
$$T_e = \psi_f i_q$$

三相同步电机的电磁转矩



• 定子通入三相电流产生旋转磁场,转速为 ω_s .
转子上的励磁磁场跟随转子旋转。

$$T_e = is i_f L_m \sin \beta = \psi_f is \sin \beta, \psi_f \text{ 为转子磁链.}$$

◦ 若有凸极,可有磁阻转矩 $\frac{1}{2}(L_d - L_q) i_s^2 \sin 2\beta$.

三相异步电机的电磁转矩

$$T_e = is i_r L_m \sin \theta_{sr}$$

2. 空间矢量

- 在电机内空间按正弦分布的物理量可表示为空间矢量。

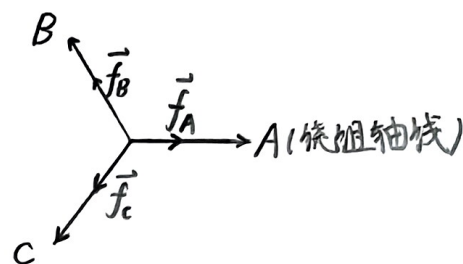
磁动势矢量

- 单相定子绕组在电机气隙内产生脉振磁动势：

$$F_A = \frac{4}{\pi} \frac{1}{2} N k_w i_A$$

可以用空间矢量 $\vec{F}_A$ 描述： $\vec{F}_A = F_A(t) e^{j0^\circ}$

同理， $\vec{F}_B = F_B(t) e^{j120^\circ}$ ， $\vec{F}_C = F_C(t) e^{j240^\circ}$



- 三相定子绕组通入对称三相电流时：

$$\vec{F}_s = \frac{3}{2} F_1 e^{j(\omega_s t + \phi_1)}$$

形成旋转磁动势。

电流矢量

- 由于 i_A, i_B, i_C 与 F_A, F_B, F_C 成比例且同相，则可定义电流矢量表征磁动势。

$$\vec{i}_s = \sqrt{3} I_1 e^{j(\omega_s t + \phi_1)}$$

为旋转电流矢量。

电压矢量

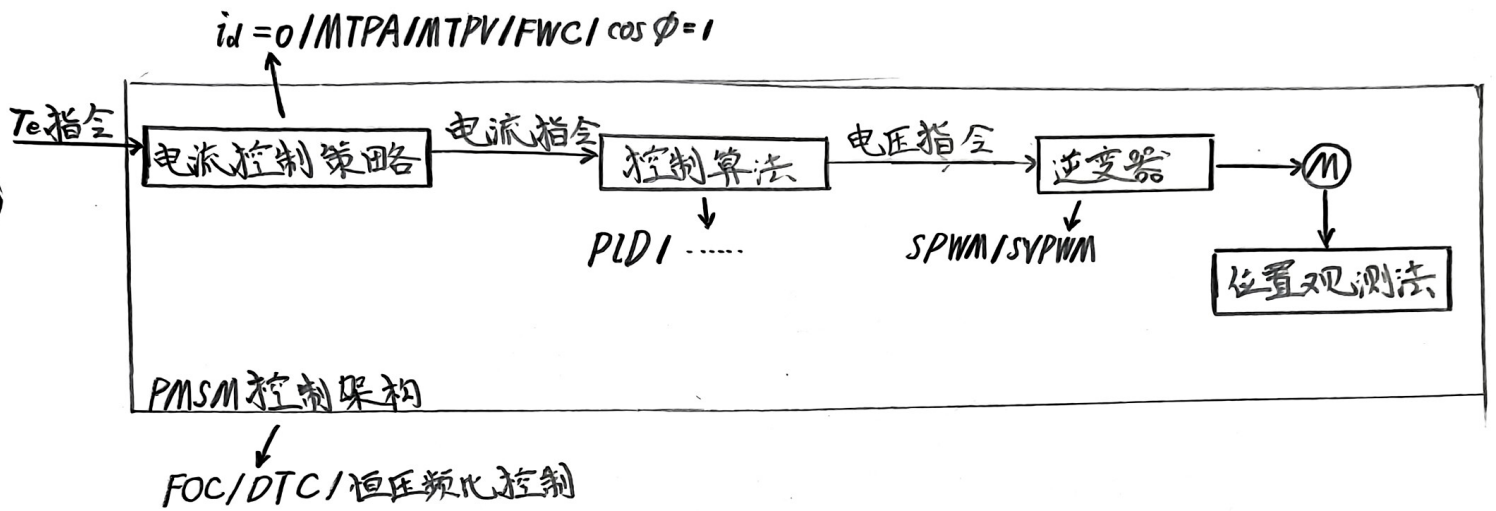
- U_A, U_B, U_C 为激励，可调节 U_A, U_B, U_C 以改变 i_A, i_B, i_C 。

当外加相电压与相绕组产生磁动势联系时，可定义电压矢量。

磁链矢量

- ψ 不可定义为空间矢量（因为为局部量），由于 ψ 可与磁场的分布相联系，可定义为空间矢量 ($\psi = L i$)

PMSM控制



第二部分 PMSM电机控制.

第一章 PMSM结构与基本工作原理.

PMSM的结构及分类

· PMSM由定子、转子和端盖等部件构成.

- 定子: 装有三相交流绕组, 称为电枢;
- 转子: 装有永磁材料;

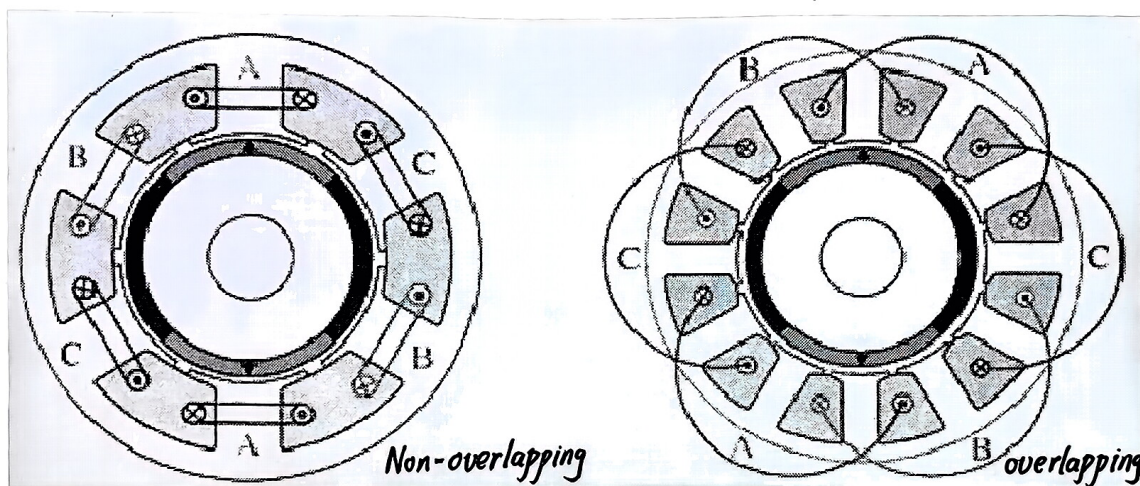
· PMSM的分类

① 按转子贴装位置分类

- 外转子式 PMSM (Outer rotor)
- 内转子式 PMSM (Inner rotor)

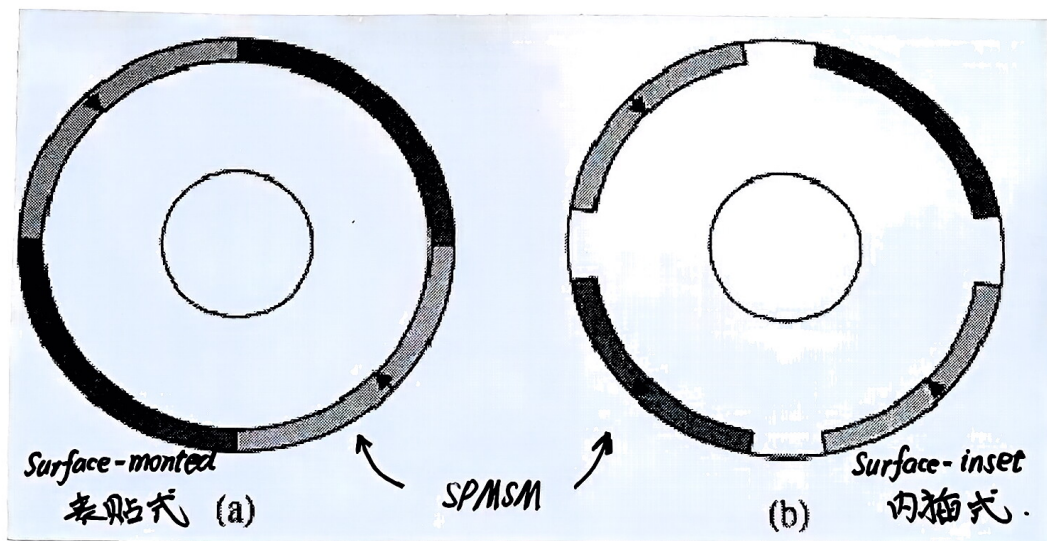
② 按定子绕组方式分类

- 集中式绕组 (Non-overlapping)
- 分布式绕组 (overlapping)

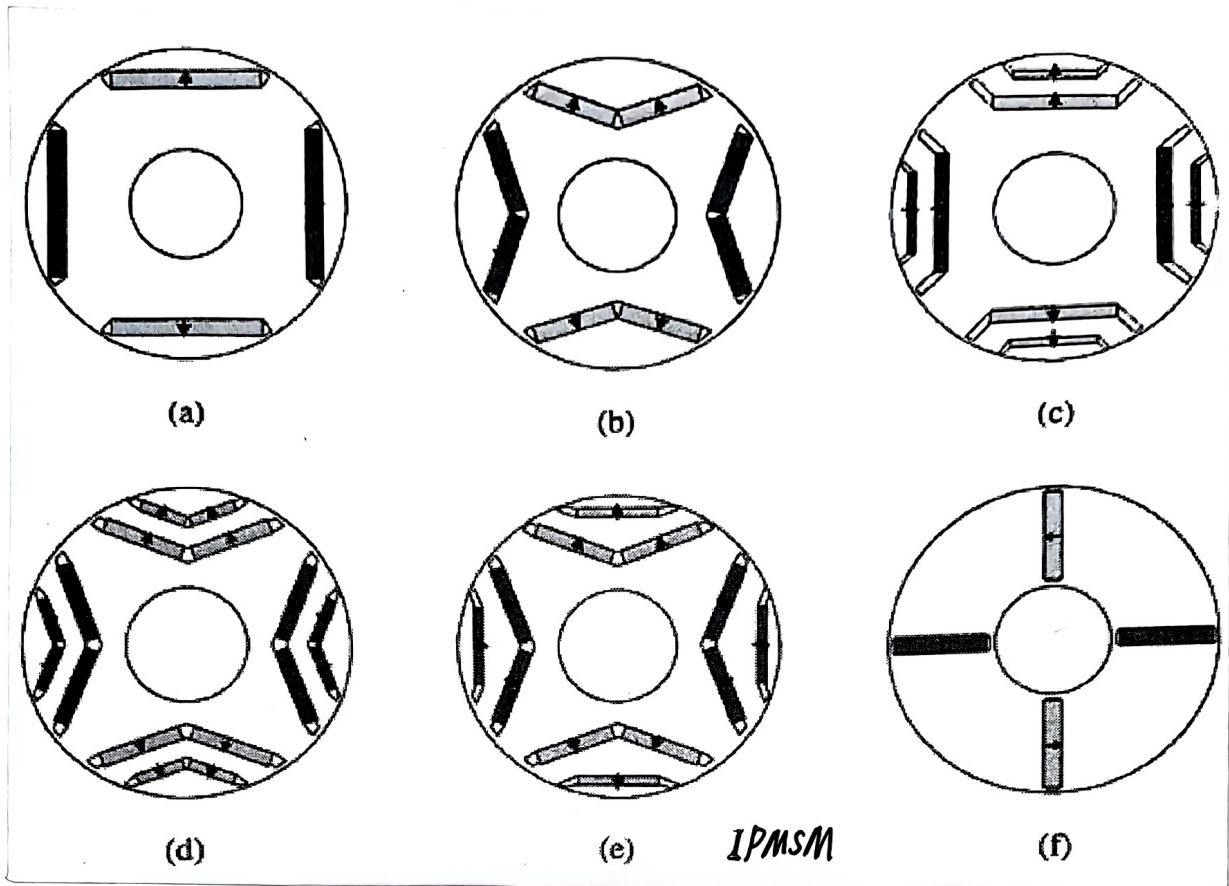


③ 按永磁体在铁心中位置分类

- 表面式 PMSM (SPMSM, Surface)
- 内置式 PMSM (IPMSM, Interior)



SPMSM为典型的隐极机, 其 $L_d \approx L_q$;



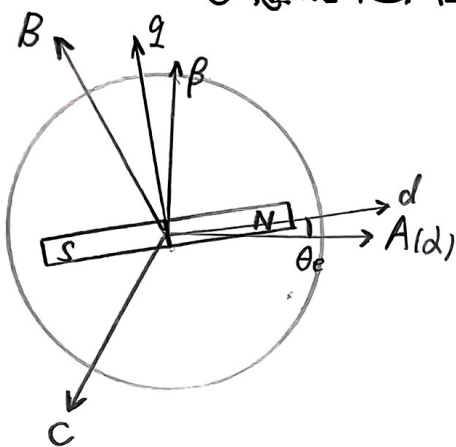
LPMSM为凸极机, $L_g > L_d$;

④按反电动势(Back-EMF)分类 { BLDC(直流无刷电机 - 方波)
PMSM(永磁同步电机 - 正弦波)

(1000-102) M2M9: M2M9 为凸极机 - 方波反电动势 - 直流无刷电机 (BLDC)
(1010-1010) M2M9: M2M9 为凸极机 - 正弦波反电动势 - 永磁同步电机 (PMSM)

第二章 PMSM的数学模型

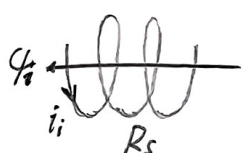
- 基本假设：① 定子绕组为Y形接法，三相绕组对称分布，绕组轴线中空间互差 120° ，转子上的永磁体在气隙内产生励磁磁场。
- ② 忽略定子绕组齿槽效应。
- ③ 忽略定/转子铁心的铁损，转子无阻尼绕组。



- ABC坐标系 $\rightarrow$ 三相静止坐标系(定子三相)
- d β 坐标系 $\rightarrow$ 两相静止坐标系(定子两相)
- dq坐标系 $\rightarrow$ 两相旋转坐标系(转子两相)

三相静止坐标系的PMSM模型

定子电压方程 定子电压由定子电阻电压降和定子感应电动势构成。



$$\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \end{pmatrix}$$

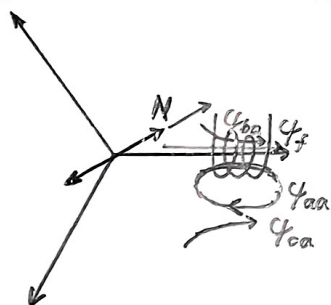
定子内部有磁链交链
定子内部存在电阻

$$u = R_s i + \frac{d}{dt} \psi$$

u 为定子电压阵， R_s 为定子相电阻阵， ψ 为定子磁链阵。

定子磁链方程 定子磁链由永磁磁链 ψ_f 和定子电流(电枢)磁链 ψ_a 构成。

$$\psi_f = \begin{pmatrix} \psi_{Af} \\ \psi_{Bf} \\ \psi_{Cf} \end{pmatrix} \text{ 仅与转子位置有关。}$$



ψ_a 为定子绕组电流产生磁场匝链到定子绕组的分量， $\psi_a = \begin{pmatrix} \psi_{Aa} \\ \psi_{Ba} \\ \psi_{Ca} \end{pmatrix}$

① ψ_{ia} 分为自感分量(与自身交链)和互感分量(其它线圈)。

$$\psi_a = \begin{pmatrix} \psi_{aA} \\ \psi_{aB} \\ \psi_{aC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{AA} & M_{AB} & M_{AC} \\ M_{BA} & L_{BB} & M_{BC} \\ M_{CA} & M_{CB} & L_{CC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{pmatrix}$$

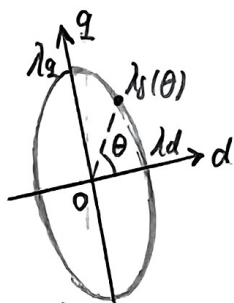
L 为三相定子绕组自感， M 为三相定子绕组互感。

② 定子自感与漏自感
漏磁通：未穿过气隙，与 θ_e 无关。
主磁通：穿过气隙与定子自身交链。

考虑凸极效应，首先求定子附近的磁导分布 $\lambda_s(\theta)$

q轴气隙磁导最大，d轴气隙磁导最小，假定 λ 成正弦分布。

$$\lambda_s(\theta) = \lambda_{s0} - \lambda_{s2} \cos 2\theta$$



磁导分布示意图

$\theta = 0$ 时, d 轴气隙磁导 $\lambda_{sd} = \lambda_{s0} + \lambda_{s2}$

$\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, q 轴气隙磁导 $\lambda_{sq} = \lambda_{s0} + \lambda_{s2}$

$$\lambda_s(\theta) = \frac{1}{2}(\lambda_{sd} + \lambda_{sq}) - \frac{1}{2}(\lambda_{sq} - \lambda_{sd}) \cos 2\theta$$

现考虑 A 相自感, 通入电流 i_A 时, A 相绕组沿轴方向磁通量 ϕ_{AAs}

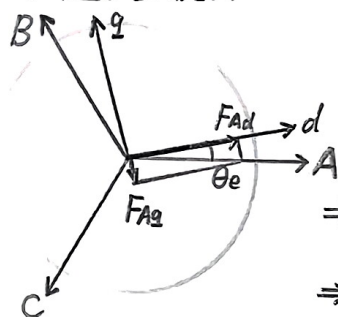
$$\begin{aligned} \phi_{AAs}(\theta) &= K F_A \lambda_s(\theta) = K N_A i_A \left(\frac{1}{2}(\lambda_{sd} + \lambda_{sq}) + \frac{1}{2}(\lambda_{sd} - \lambda_{sq}) \cos 2\theta \right) \\ &= i_A \cdot \left(\frac{1}{2}(L_{AAd} + L_{AAq}) + \frac{1}{2}(L_{AAd} - L_{AAq}) \cos 2\theta \right) \end{aligned}$$

$L_{AAd} = K N_A \lambda_{sd}$, $L_{AAq} = K N_A \lambda_{sq}$ 为 A 相 dq 轴自感

A 相自感与漏自感 $\begin{cases} L_{AA}(\theta) = L_{s0} - L_{s2} \cos 2\theta_e, \text{ 其中 } \begin{cases} L_{s0} = \frac{1}{2}(L_{AAd} + L_{AAq}) \\ L_{s2} = \frac{1}{2}(L_{AAd} - L_{AAq}) \end{cases} \\ L_{As} = L_{\sigma} \end{cases}$

A, B, C 三相绕组自感: $\begin{cases} L_{AA} = L_{s0} - L_{s2} \cos 2\theta_e \\ L_{BB} = L_{s0} - L_{s2} \cos 2(\theta_e - 120^\circ) \\ L_{CC} = L_{s0} - L_{s2} \cos 2(\theta_e + 120^\circ) \end{cases}$

① 定子互感:



考虑 A 相与 B 相的互感, A 相通入电流 i_A , 产生磁动势 F_A

$$\begin{cases} F_{Ad} = F_A \cos \theta_e = N_A i_A \cos \theta_e \\ F_{Aq} = -F_A \sin \theta_e = -N_A i_A \sin \theta_e \end{cases}$$

$$\Rightarrow \phi_{Ad} = K N_A \lambda_{sd} i_A \cos \theta_e, \phi_{Aq} = -K N_A i_A \lambda_{sq} \sin \theta_e$$

$$\Rightarrow \phi_{BA}(\theta) = \phi_{Ad} \cos(\theta_e - 120^\circ) - \phi_{Aq} \sin(\theta_e - 120^\circ)$$

$$= -\frac{1}{4} i_A (L_{AAd} + L_{AAq}) + \frac{1}{2} (L_{AAd} - L_{AAq}) \cos 2(\theta_e + 30^\circ)$$

$$M_{s0} = \frac{1}{4} (L_{AAd} + L_{AAq}), M_{s2} = \frac{1}{2} (L_{AAd} - L_{AAq}) = L_{s2}$$

A, B, C 三相绕组互感:

$$\begin{cases} M_{AB} = M_{BA} = -M_{s0} + M_{s2} \cos 2(\theta_e + 30^\circ) \\ M_{BC} = M_{CB} = -M_{s0} + M_{s2} \cos 2(\theta_e - 90^\circ) \\ M_{AC} = M_{CA} = -M_{s0} + M_{s2} \cos 2(\theta_e + 150^\circ) \end{cases}$$

坐标变换 → 将交流电机等效为“直流电机”。

→ 准则: 磁动势不变。

Clark 变换 ABC 坐标系 $\leftrightarrow$ $\alpha\beta$ 坐标系。

· 等幅值变换 $C_{3s \rightarrow 2s} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

ABC $\rightarrow$ $\alpha\beta$

等功率变换 $C_{3s \rightarrow 2s} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

ABC $\rightarrow$ $\alpha\beta$

• 反变换 $C_{25 \rightarrow 35} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$ $\alpha\beta \rightarrow ABC$

• $C_{35 \rightarrow 25} C_{25 \rightarrow 35}$ 为二维单位矩阵, 对 $\alpha\beta$ 坐标系下物理量作用可复原;

$C_{25 \rightarrow 35} C_{35 \rightarrow 25}$ 不为三维单位矩阵, 对 ABC 坐标系下物理量作用下对对称三相系统等效.

Park 变换

• 正变换 $C_{25 \rightarrow 2r} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ $\alpha\beta \rightarrow dq$

• 反变换 $C_{2r \rightarrow 25} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ $dq \rightarrow \alpha\beta$

dq 转子坐标系的 PMSM 模型

$$\begin{pmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \cos(\theta-120^\circ) & -\sin(\theta-120^\circ) \\ \cos(\theta+120^\circ) & -\sin(\theta+120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \Rightarrow i_{3s} = P i_{2r} \text{ (先 Clark 再 Park 变换)}$$

对电压方程作变量代换

$$P \begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \frac{d\psi}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_{fA} \\ \psi_{fB} \\ \psi_{fC} \end{pmatrix} = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_f \cos\theta \\ \psi_f \cos(\theta-120^\circ) \\ \psi_f \cos(\theta+120^\circ) \end{pmatrix} = \omega \psi_f \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ -\sin(\theta-120^\circ) \\ -\sin(\theta+120^\circ) \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_{oA} \\ \psi_{oB} \\ \psi_{oC} \end{pmatrix} = \frac{d}{dt} \left(\begin{pmatrix} L_{AA} & M_{AB} & M_{AC} \\ M_{AB} & L_{BB} & M_{BC} \\ M_{AC} & M_{BC} & L_{CC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \cos(\theta-120^\circ) & -\sin(\theta-120^\circ) \\ \cos(\theta+120^\circ) & -\sin(\theta+120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \right)$$

$$L(\theta) = L_{s0} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} + L_{s2} \begin{pmatrix} -\cos 2\theta_e & \cos 2(\theta_e+30^\circ) & \cos 2(\theta_e+150^\circ) \\ \cos 2(\theta_e+30^\circ) & -\cos 2(\theta_e-120^\circ) & \cos 2(\theta_e-90^\circ) \\ \cos 2(\theta_e+150^\circ) & \cos 2(\theta_e+90^\circ) & -\cos 2(\theta_e+120^\circ) \end{pmatrix}$$

1. 对 $L_{s0} P i_{2r}$ 项, $\frac{d}{dt} (L_{s0} P i_{2r}) = L_{s0} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \cos(\theta-120^\circ) & -\sin(\theta-120^\circ) \\ \cos(\theta+120^\circ) & -\sin(\theta+120^\circ) \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix}$

$$+ \omega L_{s0} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin\theta & -\cos\theta \\ -\sin(\theta+120^\circ) & -\cos(\theta-120^\circ) \\ -\sin(\theta+120^\circ) & -\cos(\theta+120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix}$$

2. $L_{s2} \begin{pmatrix} -\cos 2\theta_e & \cos 2(\theta_e+30^\circ) & \cos 2(\theta_e+150^\circ) \\ \cos 2(\theta_e+30^\circ) & -\cos 2(\theta_e-120^\circ) & \cos 2(\theta_e-90^\circ) \\ \cos 2(\theta_e+150^\circ) & \cos 2(\theta_e-90^\circ) & -\cos 2(\theta_e+120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \cos(\theta_e-120^\circ) & -\sin(\theta_e-120^\circ) \\ \cos(\theta_e+120^\circ) & -\sin(\theta_e+120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix}$

$$= -\frac{3}{2} L_{s2} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \cos(\theta-120^\circ) & \sin(\theta-120^\circ) \\ \cos(\theta+120^\circ) & \sin(\theta+120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt}(MPi_{2r}) = \frac{3}{2}\omega L_{s2} \begin{pmatrix} -\sin\theta & \cos\theta \\ -\sin(\theta-120^\circ) & \cos(\theta-120^\circ) \\ -\sin(\theta+120^\circ) & \cos(\theta+120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} - \frac{3}{2}L_{s2} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \cos(\theta-120^\circ) & \sin(\theta-120^\circ) \\ \cos(\theta+120^\circ) & \sin(\theta+120^\circ) \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix}$$

两侧左乘 $\frac{2}{3} \begin{pmatrix} \cos\theta & \cos(\theta-120^\circ) & \cos(\theta+120^\circ) \\ -\sin\theta & -\sin(\theta-120^\circ) & -\sin(\theta+120^\circ) \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \begin{pmatrix} L_{s0} - L_{s2} & 0 \\ 0 & L_{s0} + L_{s2} \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \frac{3}{2}\omega \begin{pmatrix} -L_{s0} - L_{s2} & 0 \\ 0 & L_{s0} - L_{s2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \omega \psi_f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

令 d 轴电感为 $L_d = \frac{3}{2}(L_{s0} - L_{s2}) = \frac{3}{2}L_{Ad}$

q 轴电感为 $L_q = \frac{3}{2}(L_{s0} + L_{s2}) = \frac{3}{2}L_{Aq}$

• PMSM 定子电压方程

$$\begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega_e L_q & R_s \\ R_s & \omega_e L_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \omega_e \psi_f \end{pmatrix}$$

PMSM 的电磁转矩

① 定子三相绕组的 W_{sm}

$$W_{sm} = \frac{1}{2} (i_A \ i_B \ i_C) \begin{pmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \end{pmatrix} = \frac{3}{4} (i_d \ i_q) \begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_d & 0 \\ 0 & L_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \psi_f \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W_{sm} = \frac{3}{4} (L_d i_d^2 + L_q i_q^2 + i_d \psi_f)$$

② 转子三相绕组的 W_{rm}

定子 q 轴电流不会在转子等效励磁绕组中产生磁链。d 轴电流始终作用于直轴。

$$\psi_r = L_d i_d + \psi_f$$

③ 总磁链能量

$$W_m = \frac{3}{4} (L_d i_d^2 + L_q i_q^2 + 2 i_d \psi_f) + \frac{1}{2} \psi_f i_f$$

由机电能量转换原理 $T_{em} = \eta_p \left(\frac{\partial W_m}{\partial i_d} \frac{\partial i_d}{\partial \theta_r} + \frac{\partial W_m}{\partial i_q} \frac{\partial i_q}{\partial \theta_r} \right)$

$$\frac{\partial i_d}{\partial \theta_r} = i_q \quad \frac{\partial i_q}{\partial \theta_r} = -i_d, \text{ 则 } T_e = \frac{3}{2} \eta_p (\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q)$$

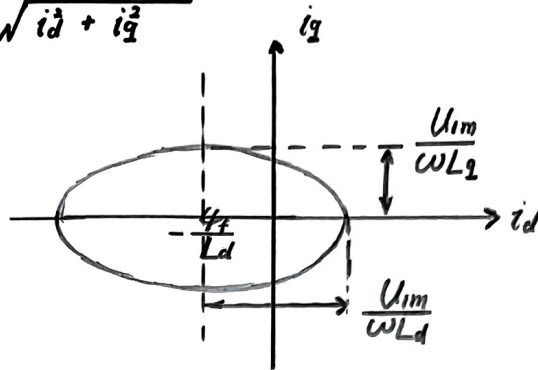
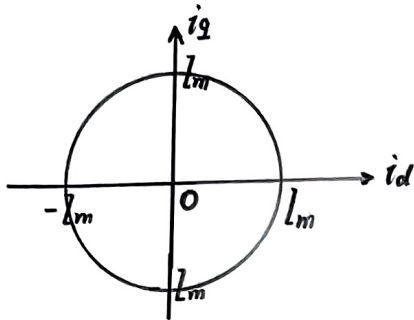
• $T_e = \frac{3}{2} \eta_p (\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q)$

前一项为主电磁转矩, 后一项为磁阻转矩。

第三章 PMSM 稳态工作特性

电流特性/电压特性

• 电流特性 - 电流极限圆: $I_m \geq \sqrt{i_d^2 + i_q^2}$



• 电压特性

$$U_{lm} = \sqrt{U_d^2 + U_q^2}$$

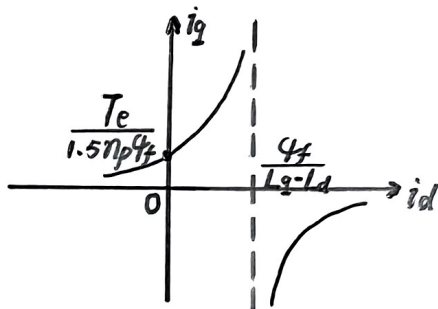
$$= \sqrt{(R_s i_d - \omega L_q i_q)^2 + (R_s i_q + \omega \psi_f + \omega L_d i_d)^2}$$

$$\xrightarrow{\omega \text{ 很大}} \omega \sqrt{(L_q i_q)^2 + (\psi_f + L_d i_d)^2}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{(i_d + \frac{\psi_f}{L_d})^2}{(\frac{L_q}{L_d})^2} + i_q^2 = \left(\frac{U_{lm}}{\omega L_q} \right)^2 \quad \text{为电压极限椭圆.}$$

转矩特性



由PMSM转矩公式, T_e 固定时, i_d, i_q 为双曲线.
为恒转矩曲线.

PMSM 转矩公式 $T_e = \frac{3}{2} n_p (\psi_d i_q - \psi_q i_d)$

前一项为 ψ_f 与 i_q 作用后产生永磁转矩, 后一项为由于凸极效应使得 i_d 与 i_q 共同产生磁阻转矩,

$i_q \rightarrow$ 控制电磁转矩 $i_d \rightarrow$ 控制定子磁链

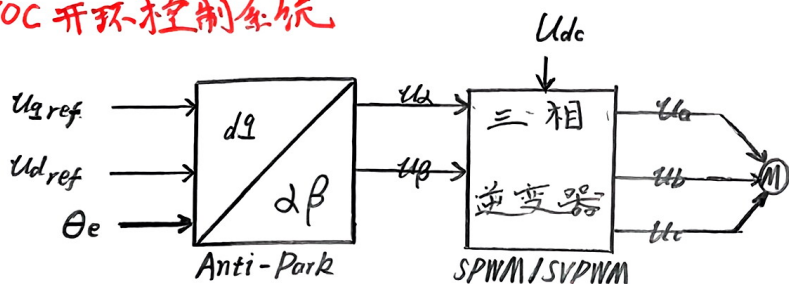
FOC (磁场定向控制) $\rightarrow i_d, i_q$

DTC (直接转矩控制) $\rightarrow \psi, T_e$

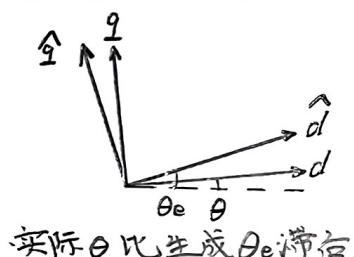
第四章 PMSM 控制框架

1. FOC 基本控制框架

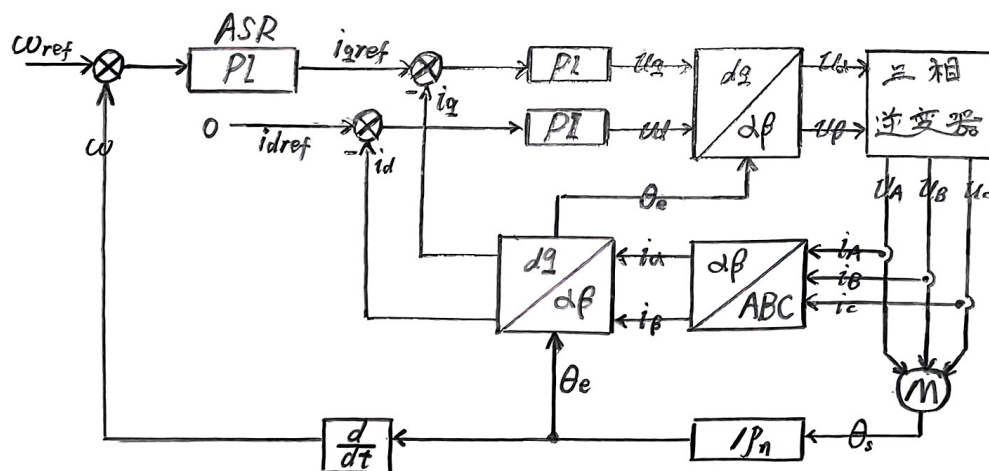
FOC 开环控制系统



- FOC 开环系统以 u_{qref}, u_{dref} 为系统输入, 无反馈量。
- θ_e 由软件生成, 控制 θ_e 变化频率可控制 PMSM 转速;
- θ_e 与 θ 之间总有差值 (由于 M 不为阻性负载, i, u 不同相)



FOC 电流 PI 控制器闭环系统



- 电流 PI 控制器以 $\Delta i_d, \Delta i_q$ 为输入, 输出 U_d, U_q 以实现开环 FOC 系统的闭环控制。

dq轴PMSM电压方程

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} i_d = -\frac{R_s}{L_d} i_d + \frac{L_q}{L_d} \omega_e i_q + \frac{1}{L_d} u_d \\ \frac{d}{dt} i_q = -\frac{R_s}{L_d} i_d - \frac{1}{L_q} \omega_e (L_d i_d + \psi_f) + \frac{1}{L_q} u_q \end{cases}$$

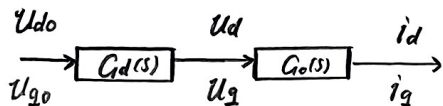
PMSM系统以 u_d, u_q 为输入, 输出 i_d, i_q , 由于 i_d, i_q 与 u_d, u_q 为耦合的, 可以考虑前馈一个解耦系统使PMSM成为解耦系统, 全解耦输入为 u_{d0}, u_{q0} .

全解耦系统:

$$\begin{cases} u_{d0} = u_d + \omega_e L_q i_q \\ u_{q0} = u_q - \omega_e (L_d i_d + \psi_f) \end{cases}$$

则总系统

$$\begin{cases} u_{d0} = R_s i_d + L_d \frac{d}{dt} i_d \\ u_{q0} = R_s i_q + L_q \frac{d}{dt} i_q \end{cases}$$



解耦示意

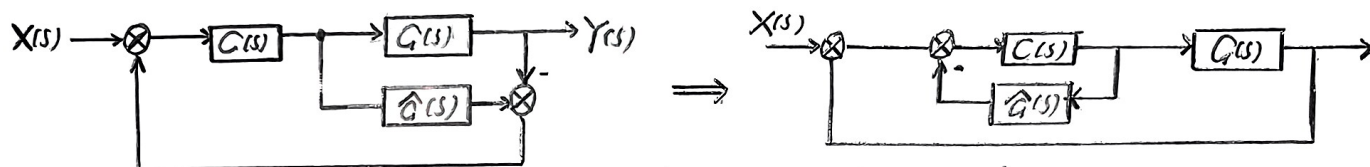
(见现代控制理论)

串联PI控制器控制该解耦台系统

$$\begin{pmatrix} u_{d0} \\ u_{q0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{pd} + \frac{k_{id}}{s} \\ k_{pq} + \frac{k_{iq}}{s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta i_d \\ \Delta i_q \end{pmatrix}$$

可以使用典型I系统设计参数

① 内模控制器



$C(s)$ 内模控制器, $\hat{G}(s)$ 为过程模型, $G(s)$ 为被控系统

i) 等效控制器 $G_c(s) = \frac{C(s)}{1 - C(s)\hat{G}(s)}$

ii) 构建模型精确时, $G(s) = \hat{G}(s)$, 内模控制开环, 反馈信号反馈建立; 异;

iii) 可设计 $G_c(s)$:

① $C(s) = \hat{G}(s)^{-1} \frac{1}{(Ts+1)^r}$ r 为滤波器阶数以提高稳定性

② $G_c(s) \rightarrow k_p, k_i, k_d$

② PI参数, $k_{pd} = \Delta L_d$; $k_{id} = \Delta R_s$; $k_{pq} = \Delta L_q$; $k_{iq} = \Delta R_s$.

• 零点对齐, 使机械角度可正确反映电角度;

① 对齐仅靠产生A轴磁场;

$$\begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix}$$

则令 $\begin{cases} u_d = u_0, u_q = 0, \theta_e = 0 \\ u_d = 0, u_q = u_0, \theta_e = \frac{3}{2}\pi \end{cases}$ 即可对齐.